



Universidad
de Alcalá

**Máster Universitario en Desarrollo Ágil de
Software para la Web**

Curso 2024-25

**Asignatura: Integración Continua en el Desarrollo
Ágil**

Trabajo Final

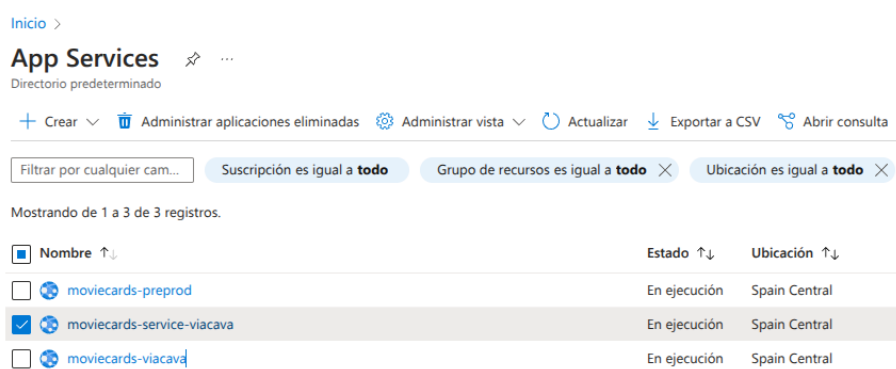
Alumno:

Enzo Viacava Nalli

1 Introducción

El presente documento describe la realización de un proyecto de desarrollo ágil con integración continua, basado en la aplicación web "moviecards". Este trabajo se enmarca dentro del Máster Universitario en Desarrollo Ágil de Software para la Web, en la asignatura de Integración Continua en el Desarrollo Ágil.

Previamente a este trabajo, se ha realizado una práctica inicial del tema 5 donde se desarrolló una primera versión de la aplicación "moviecards" con funcionalidades básicas de gestión de películas. Posteriormente, se implementó un servicio independiente "moviecards-service" para desacoplar la lógica de la aplicación web y permitir su consumo por diferentes tipos de clientes. A partir de este punto, se modificó la aplicación web "moviecards" para que consumiera el servicio, se añadió la funcionalidad de gestión de la fecha de fallecimiento de los actores, y se configuró un *workflow* de integración continua en GitHub Actions para automatizar el proceso de compilación, pruebas y despliegue de la aplicación con un paso de stage antes del despliegue (ver Fig. 1).



Nombre	Estado	Ubicación
moviecards-preprod	En ejecución	Spain Central
moviecards-service-viacava	En ejecución	Spain Central
moviecards-viacava	En ejecución	Spain Central

Figura 1: Aplicación "moviecards" desplegada en Azure

Este trabajo actual (basado en el tema 5 de la asignatura) continúa la evolución de la aplicación, simulando un ciclo de desarrollo ágil completo, desde la planificación inicial (creación de *issues* y *milestones*) hasta la implementación de una nueva funcionalidad (añadir colores a la página principal) y la resolución de conflictos durante la integración del código (ver Fig. 2). El objetivo es demostrar la aplicación de los principios y prácticas de la integración continua y el desarrollo ágil en un proyecto real, utilizando herramientas como GitHub Actions, SonarQube y Azure.

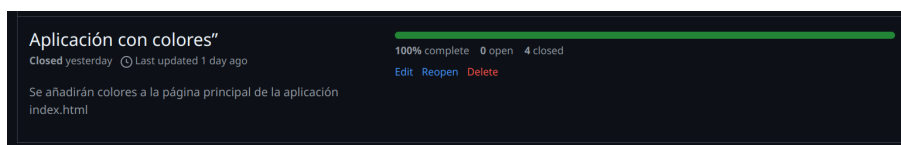


Figura 2: Milestone asociado a proyecto moviecards para la aplicación de colores

2 Objetivo

El objetivo de este trabajo es demostrar la capacidad de aplicar los principios y prácticas de la integración continua y el desarrollo ágil en un proyecto real, utilizando herramientas como GitHub Actions, SonarQube y Azure. Se busca comprender cómo gestionar el ciclo de vida completo de una aplicación, desde la planificación inicial hasta el despliegue en producción, asegurando la calidad del código y la entrega continua de valor al usuario.

3 Repositorios

- Repositorio de la aplicación "moviecards": <https://github.com/enzoenv/moviecards>
- Repositorio del servicio "moviecards-service": <https://github.com/enzoenv/moviecards-service>
- Proyecto Kanban de gestión de las tareas: <https://github.com/users/enzoenv/projects/5>

4 Desarrollo del Trabajo

4.1 Implementación de la aplicación "moviecards"

Se ha realizado la práctica del tema 5, creando la aplicación web "moviecards" que permite la gestión de películas. La aplicación se encuentra desplegada y funcional en la URL: <https://moviecards-viacava.azurewebsites.net> (ver Fig. 3). Para la segunda versión de la aplicación, se ha planificado la adición de colores a la página principal, utilizando el proyecto Kanban en GitHub (<https://github.com/users/enzoenv/projects/5>).

Se han creado dos historias de usuario (*issues*) dentro del proyecto:

- **Añadir color de fondo a la página principal:** Se trata de poner color de fondo gris en la página index.html.
- **Añadir color al título de la página principal:** Se trata de poner color de texto rojo y fondo beige en el título de la página index.html.

Se ha seguido el proceso de creación de ramas (*feature branches*) para cada *issue*, la implementación de los cambios, la creación de *pull requests*, y la resolución de un conflicto que surgió al modificar el mismo archivo (index.html) en ambas ramas.

Finalmente, la aplicación modificada se ha desplegado en Azure, y se puede comprobar que los colores de la página principal son correctos: fondo gris y título rojo con fondo beige.

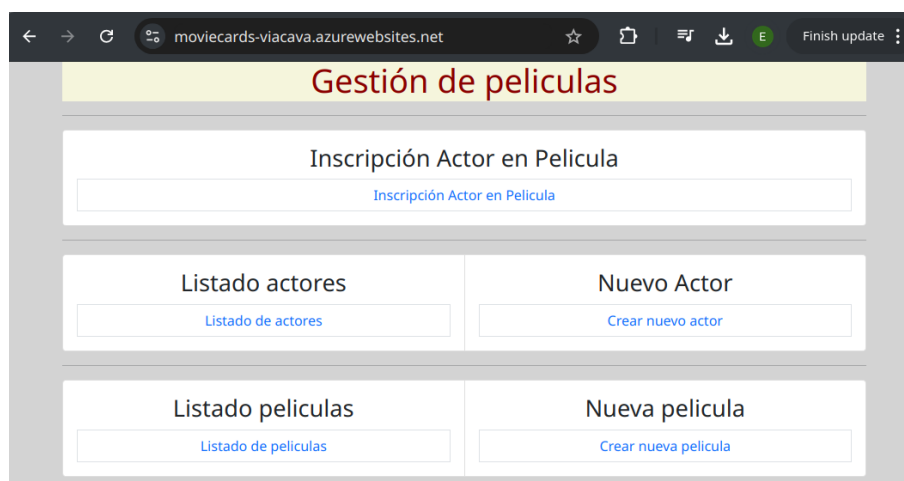


Figura 3: Aplicación "moviecards" funcionando en Azure

4.2 Creación y despliegue del servicio "moviecards-service"

Se ha creado un nuevo repositorio en GitHub denominado "moviecards-service" (<https://github.com/enzoenv/moviecards-service>), que contiene el código del servicio. Este servicio ha sido desplegado en Azure y está funcionando correctamente en la URL: <https://moviecards-service-viacava.azurewebsites.net> (ver Fig. 4).

Para asegurar el correcto funcionamiento del servicio, se han utilizado peticiones de Thunder Client en VSCode (similar a Postman) (ver Fig. 5).



Figura 4: Aplicación "moviecards-service" funcionando en Azure

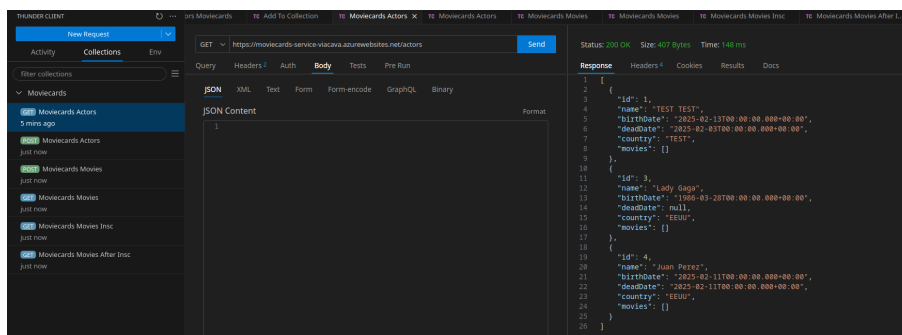


Figura 5: Ejemplos de peticiones API al servicio "moviecards-service"

4.3 Modificación de la aplicación "moviecards" para consumir el servicio

Se ha modificado el código de la aplicación "moviecards" para que consuma el servicio "moviecards-service" creado en el apartado anterior. La aplicación web sigue funcionando en la misma URL que la versión anterior (<https://moviecards-viacava.azurewebsites.net/movies>), pero ahora obtiene los datos de las películas a través del servicio independiente (ver Fig. 6).

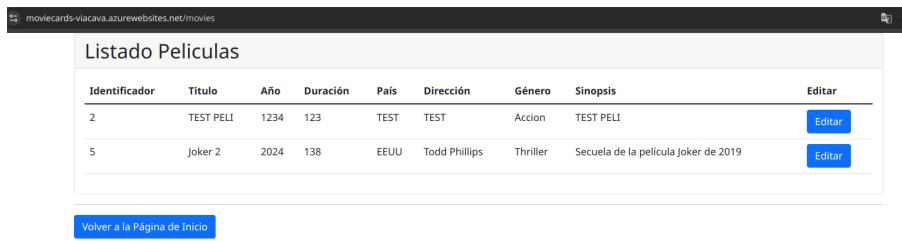


Figura 6: Aplicación "moviecards" consumiendo el servicio

Para la implementación de esta modificación, se han creado dos *issues* dentro del proyecto "moviecards" (ver Fig. 7):

- **Issue 3.1:** Modificar el código de la aplicación en `src/main`.
- **Issue 3.2:** Modificar el código de las pruebas en `src/test`.

4.4 Añadir la fecha de fallecimiento a la clase Actor en el servicio

Se ha modificado el código del repositorio "moviecards-service" para añadir un nuevo atributo `deadDate` a la clase `Actor`. Este atributo representa la fecha de fallecimiento del actor. El servicio actualizado ha sido desplegado en Azure y se puede verificar en el siguiente url para obtener actores:

URL: <https://moviecards-service-viacava.azurewebsites.net/actors>.

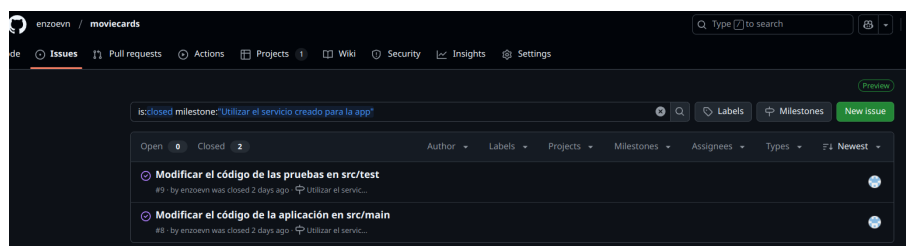


Figura 7: Issues para moviecards-service

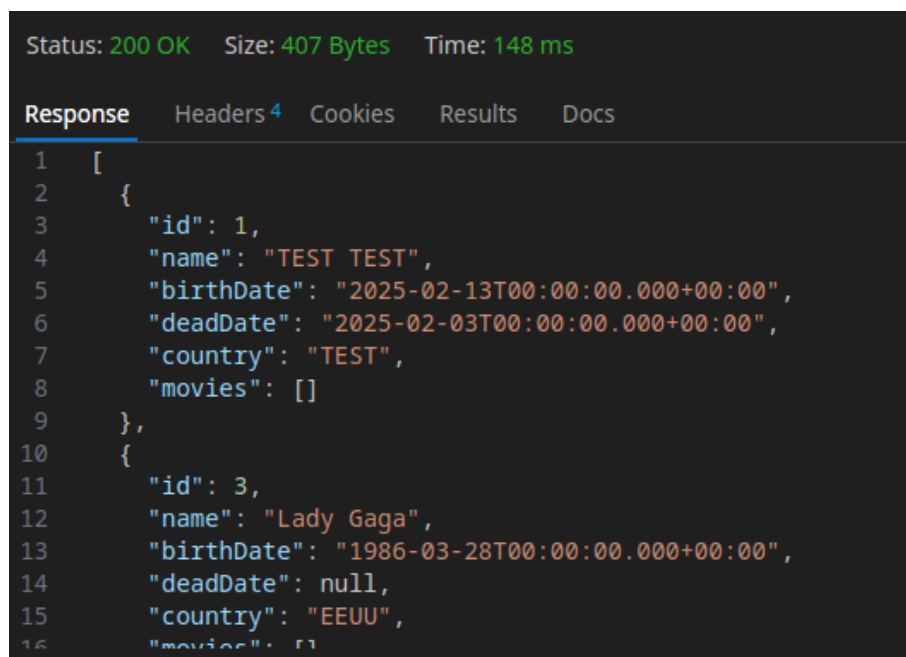


Figura 8: Peticiones con el campo "deadDate"

4.5 Modificación de la aplicación "moviecards" para manejar la fecha de fallecimiento

Se ha modificado la aplicación "moviecards" para que permita al usuario introducir la fecha de fallecimiento al crear un nuevo actor, y para que muestre esta información en la página de listado de actores. La aplicación se encuentra funcionando en la misma URL y puede verificarse el campo añadido aquí: <https://moviecards-viacava.azurewebsites.net/actors>.

Para la implementación de esta modificación, se han creado los siguientes *issues* dentro del proyecto "moviecards" (ver Fig. 9):

- **Issue 5.1:** Añadir al workflow del proyecto un nuevo trabajo "stage" para el despliegue en un entorno de pre-producción. La aplicación se ha desplegado en una nueva instancia "moviecards-preprod" (ver Fig. 10):
- **Issue 5.2:** Modificar el código de la aplicación para manejar la fecha de fallecimiento de los actores. Se ha creado una rama nueva en el repositorio para los cambios y luego se han integrado en el master.
- **Issue 5.3:** Modificar las pruebas unitarias para tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los actores.
- **Issue 5.4:** Modificar las pruebas de integración para tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los actores.

- **Issue 5.5:** Modificar las pruebas funcionales (end-to-end) para tener en cuenta la fecha de fallecimiento de los actores.
- **Issue 5.6:** Garantía de Calidad: Se ha modificado el código fuente de la aplicación hasta conseguir tener menos de 5 problemas críticos, de tal forma que, si SonarQube detecta que tiene 5 o más, no debe poderse desplegar la aplicación a producción (ver Fig. 11):.

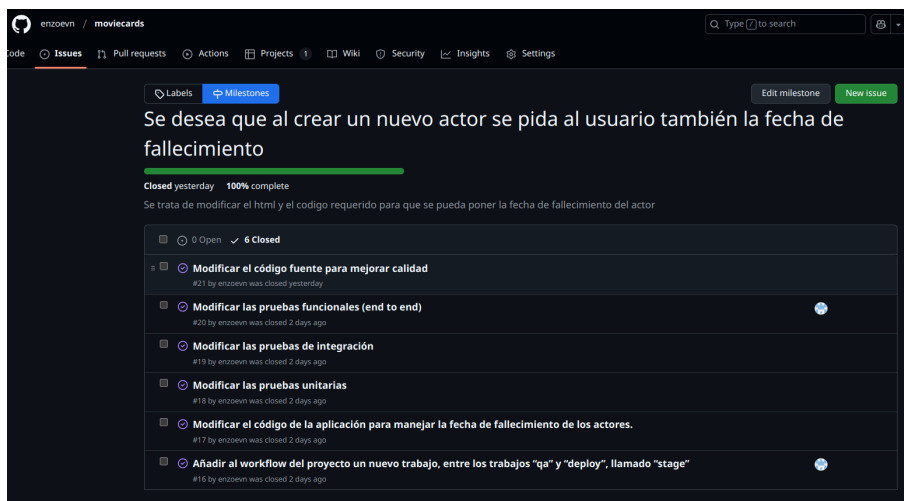


Figura 9: Issues para incorporación de "deadDate"

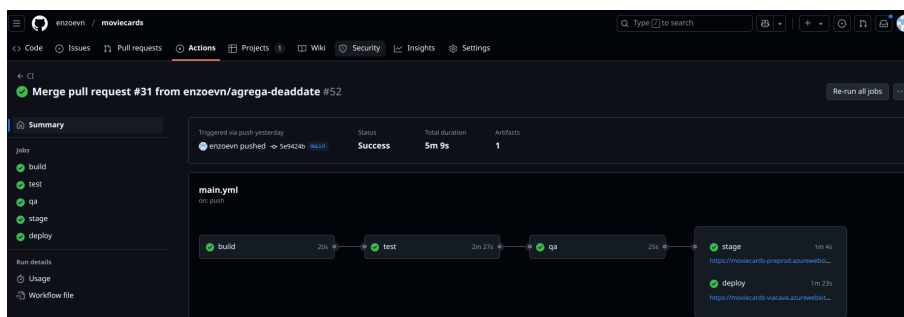


Figura 10: Workflow en GitHub Actions con trabajo "stage"

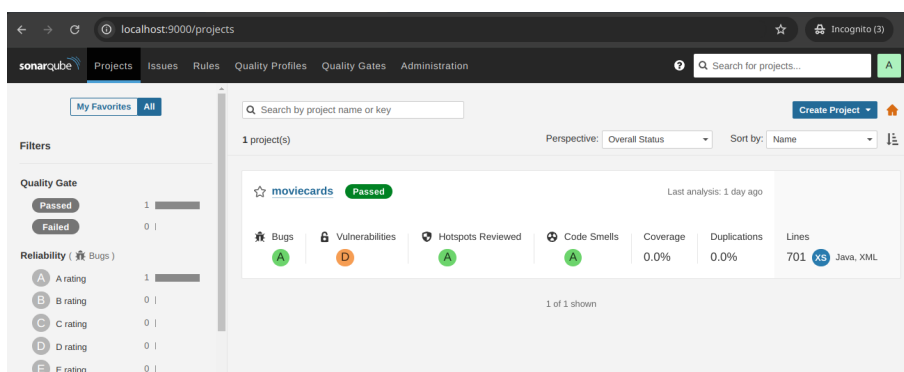


Figura 11: Análisis de SonarQube con menos de 5 problemas críticos Overview

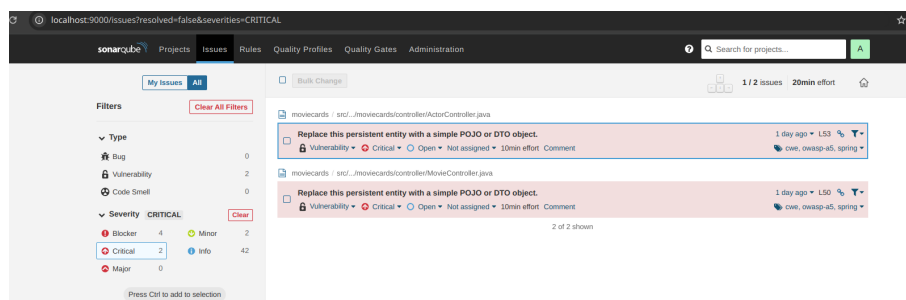


Figura 12: Análisis de SonarQube con menos de 5 problemas críticos Issues

5 Conclusiones

Este trabajo ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Integración Continua en el Desarrollo Ágil. La separación del servicio de la aplicación web como se gestiona un flujo de trabajo CI/CD y la adición de nuevas funcionalidades usando git, github y mediante metodologías ágiles han sido un desafío interesante que ha requerido la aplicación de diversas técnicas y herramientas. El uso de un proyecto Kanban ha mejorado la organización de las tareas y facilitado la visualización del avance del proyecto. La resolución de conflictos durante la integración del código ha permitido comprender la importancia de la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo y actualizar nuestras ramas de trabajo constantemente. En definitiva, este trabajo ha proporcionado una valiosa experiencia en el desarrollo de aplicaciones web con integración continua y metodologías ágiles.